მე-9 კლასი ვარიანტი 1

1. მოცემულია არითმეტიკული პროგრესია 51; 43; . . . . . იპოვეთ:

ა) პროგრესიის პირველი 100 წევრის ჯამი;

ბ) პროგრესიის ყველა დადებითი წევრის ჯამი;

2. წრეწირში ჩახაზული კვადრატის გვერდი უდრის $\frac{4}{\sqrt{\pi-2}}$. იპოვეთ მის მიერ მოკვეთილი სეგმენტების ფართობების ჯამი.

3. არითმეტიკულ პროგრესიაში $a_{17} = 9$; იპოვეთ S_{33}.

4. წესიერ ექვსკუთხედში ჩახაზულია წრეწირი და მასზე შემოხაზულია მეორე წრეწირი. იპოვეთ წრეწირებს შორის მოთავსებული რგოლის ფართობი, თუ ექვსკუთხედის ყველაზე პატარა დიაგონალის სიგრძე m–ის ტოლია.

5. არითმეტიკული პროგრესიაში $a_4 = 1$; d-ს რა მნიშვნელობისათვის მიიღებს $a_1 \cdot a_5 + a_1 \cdot a_3 + a_5 \cdot a_3$ გამოსახულება უმცირეს მნიშვნელობას?

6. სეგმენტში, რომლის რკალი არის 60^0, ჩახაზულია კვადრატი. იპოვეთ კვადრატის ფართობი, თუ წრის რადიუსი უდრის $2\sqrt{3} + \sqrt{17}$.

7. a პარამეტრის რა მნიშვნელობებისათვის წარმოადგენს $(x^2 - a^2)(x^2 - (a+1)^2) = 0$ განტოლების 4 ფესვი არითმეტიკული პროგრესიის მომდევნო წევრებს?

8. სექტორს და ტოლფერდა სამკუთხედს საერთო წვრეო აქვთ, სამკუთხედის ფუძის წვეროები კი სექტორის რკალზეა. იპოვეთ სამკუთხედის ფართობის შეფარდება სექტორის ფართობთან თუ სამკუთხედის წვეროსტან მდებარე კუთხე 45^0-ია, ხოლო სექტორის კი 60^0.

9. გაამარტივეთ $\left(\frac{a+2}{\sqrt{2}a} - \frac{a}{\sqrt{2}a+2} + \frac{2}{a-\sqrt{2}a}\right) \cdot \frac{\sqrt{a}-\sqrt{2}}{a+2}$

10. მოცემული ორი არითმეტიკული პროგრესია: 2;7;12;... და 3;10;17;.... იპოვეთ პირველი 50 საერთო წევრის ჯამი.